Structure d'un nœud de notre arbre

Origine et justification de chaque champ

Sommaire

Légende

Les sept champs

Synthèse

Légende

Quatre origines possibles pour un champ

Neutre	Détecteur	Géométrie	MLLM
structurel	position + type grossier	algorithme mathématique	sens précis

Chaque champ du nœud est rattaché à l'une de ces quatre origines — jamais choisi au hasard.

Les sept champs

id

Origine : neutre / structurel

- Identifiant unique du nœud
- Permet de faire correspondre deux arbres lors de l'évaluation (Tree Edit Distance, Container Match)
- Sans lui, impossible de relier un enfant à son parent sans ambiguïté

bbox — position (x, y, largeur, hauteur)

Origine : détecteur (feuille) / calcul (nœud interne)

- Pour une feuille : fournie directement par le détecteur
- Pour un nœud interne : **calculée** en agrégeant les bbox des enfants
- Le champ fondateur — sans lui, ni découpage, ni rendu final

type grossier — Texte / Image / Composant

Origine : détecteur

- Fourni par le détecteur, sans raisonnement, uniquement sur les feuilles
- Sert d'**indice de départ** transmis au MLLM
- Le MLLM affinera ce type grossier en un sens précis, jamais l'inverse

parent

Origine : algorithme géométrique

- Référence vers le nœud englobant
- Permet de remonter jusqu'à la racine de l'arbre
- Nécessaire pour fusionner deux groupes voisins quand un découpage s'avère accidentel

children — liste ordonnée

Origine : algorithme géométrique

- Définit littéralement la hiérarchie elle-même
- L'**ordre** porte le sens de lecture (gauche→droite, haut→bas)
- Indispensable pour générer un code dans le bon ordre visuel

type géométrique — Feuille / Row / Column

Origine : algorithme géométrique

- Indispensable à l'algorithme de découpage lui-même (XY-Cut)
- Précise si un nœud est terminal ou un conteneur, et dans quel sens il a été coupé
- Détermine ensuite le CSS à générer (flex-direction: row ou column)

label sémantique

Origine : MLLM

- Description ou nom attribué par le MLLM, en tout dernier
- Rempli seulement une fois l'arbre géométrique entièrement figé
- Notre **contribution centrale** — sans lui, l'arbre reste aussi muet que Prototype2Code

Synthèse

Vue d'ensemble des sept champs

Champ	Origine	Rôle
id	Neutre	Correspondance entre arbres
bbox	Détecteur	Position exacte, agrégée pour les nœuds internes
type grossier	Détecteur	Indice de départ pour le MLLM
parent	Géométrie	Remontée et fusion
children	Géométrie	Définit la hiérarchie et l'ordre
type géométrique	Géométrie	Pilote le découpage et le CSS
label sémantique	MLLM	Contribution centrale

Question ouverte avant d'augmenter la liste

Faut-il déjà ajouter des champs supplémentaires,
ou rester sur ces sept pour l'Option A ?

ex. une empreinte (hash) pour détecter les composants réutilisables — pertinent seulement pour l'Option B

Merci — retours bienvenus